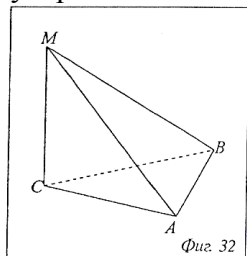


КЛАСНА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА ЗИППП – 11 клас

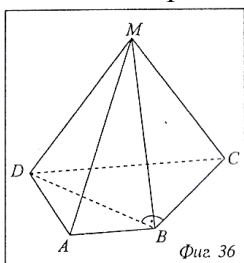
Име: №

1. Дадена е триъгълна пирамида $ABCM$. Четири от ръбовете ѝ са равни, а ръбът MC е перпендикулярен на основата ABC . Кои са равните ръбове?



- А) MA, MB, MC и AB
- Б) BM, BC, BA и AC
- В) CA, CB, CM и AB
- Г) AC, AB, AM и BM

2. Пирамидата $ABCDM$ има за основа трапеца $ABCD$ ($AB \parallel CD, AB < CD$), а диагонален ѝ BD е перпендикулярен на бедрото BC . Околните ръбове на пирамидата са равни. Ортогоналната проекция на върха M на пирамидата върху основата е:



- А) пресечната точка на диагоналите на трапеца
- Б) средата на диагонала BD
- В) средата на ръба CD
- Г) центърът на вписаната в основата окръжност

3. Кое твърдение НЕ е вярно? Ортогоналната проекция на върха на пирамидата е центърът на описаната окръжност около основата на пирамидата, когато:

- А) околните стени образуват равни ъгли с основата на пирамидата
- Б) околните ръбове образуват равни ъгли с основата на пирамидата
- В) околните ръбове са равни
- Г) околните ръбове образуват равни ъгли с височината на пирамидата

4. Дадена е правилна триъгълна пирамида с основен ръб $a = 2$ см и околн ръб $l = \sqrt{2}$ см. Ъгълът между околна стена и равнината на основата е:

5. В правоъгълен паралелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ с ръбове $AA_1 = 1$ см $AB = \sqrt{6}$ см и $AD = \sqrt{3}$ см, ъгълът между правите $B_1 D_1$ и BC_1 е:

6. Дадена е правилна четириъгълна пирамида с основен ръб $a = 12$ см и околн ръб $l = 10$ см. Да се намери височината на пирамидата.